



تقرير جدوى تقنية وتسويقية مختصر

نظام ذكي لمراقبة أداء الفראمل وتحديد السرعة الآمنة

الفكرة · الأدوات والتولز · الميزانية والجدوى — ملخص تنفيذي للسوق المصري

4

بوابات تنفيذ
من المراقبة إلى التحكم

14–40K

تكلفة الوحدة المقدرة
بالجنيه المصري

5,829

وفاة على الطرق
خلال 2025

84,553

إصابة في حوادث الطرق
مصر 2025 (CAPMAS)

الخلاصة التنفيذية

الفكرة قوية بشرط ألا تُسوّق على أنها «حساس فرامل يتحكم في السرعة»، بل كمنصة **تقدير قدرة التوقف الفعلية** ثم تحديد **غلاف سرعة آمن ديناميكي**. أفضل مدخل: أساطيل الشاحنات والأتوبيسات كمنتج B2B، ثم تحكم تدريجي في عزم المحرك على مركبة كوربائية تجريبية.

الفكرة في جملة واحدة

نظام يدمج بيانات المركبة (سرعة العجلات، التسارع، ضغط الفرامل، الحرارة، تآكل البطانات) ليُقدّر **قدرة التباطؤ الفعلية** للفرامل لحظياً، ثم يحسب **حداً أقصى للسرعة الآمنة** ويطلب من وحدة التحكم في المحرك عدم تجاوزه — بدل الاكتفاء بتنبيه تآكل التيل.

المشكلة والفرصة

لا يوجد

لا مواصفة مصرية عامة لنظام aftermarket يربط صحة الفرامل بحد السرعة → فرصة وزيادة.

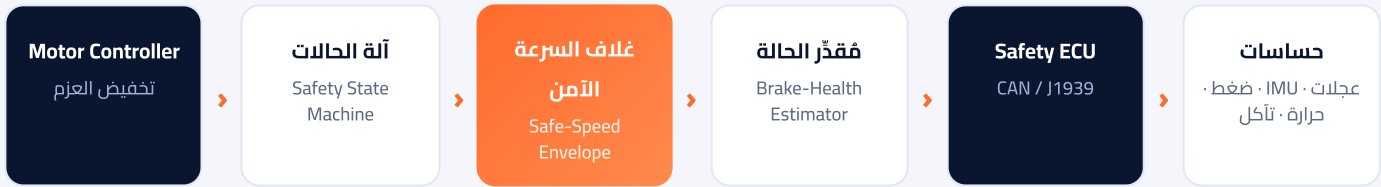
فجوة

الحلول الحالية إما تنبيه تآكل فقط، أو ABS/ESC تتدخل **بعد** فقدان الاستقرار، ولا تُقدّر «قدرة الكبح».

84,553

إصابة وحادث في مصر 2025؛ والفرامل أحد الأسباب المؤثرة لكن غير مُقاسة بدقة.

مسار البيانات (الهندسة المعمارية)



المبدأ: الاتصال اللاسلكي والتليماتكس **ليس** جزءاً من حلقة التحكم — فقدان الإنترنت أو السيرفر لا يجوز أن يغيّر سلامة المركبة.

طبقتان منفصلتان

الطبقة الأولى

Monitoring Layer — المراقبة

- تقدير Brake Gain وقدرة التباطؤ
- مؤشر صحة الفرامل BHI وتنبيهات الصيانة
- تسجيل الأحداث وتقارير الأسطول
- أسرع في التطوير والاختبار والبيع

الطبقة الثانية

Safety Intervention — التدخل

- منع التسارع ثم تخفيض العزم تدريجياً
- حد سرعة محسوب وليس قرار عشوائي
- لا يُفَعّل إلا بعد Safety Case كامل
- مناسب لـ REEV / مركبات كهربائية تجريبية

مبدأ لا يُكسر

التدخل التدريجي دائماً

لا قطع مفاجئ للعزم (خطر أثناء التجاوز)؛ التخفيض بميل محدود وسلس.

Unknown ≠ Healthy

إذا لم تكف البيانات لتقييم الفرامل فلا يُعلن أنها سليمة؛ ينتقل النظام إلى تشخيص متدهور.

١) الهاردوير المقترح

المكوّن	المواصفات المقترحة	الغرض
Safety MCU	NXP S32K3 (Dual Cortex-M7 lockstep)	دعم CAN-FD و ASIL B/D
IMU	Automotive 3-axis accel + 3-axis gyro	التباطؤ الفعلي، الميل، عدم الاستقرار
ضغط الفرامل	Hydraulic / EBS pressure transducer	قياس Brake Demand
سرعة العجلات	WSS (حتى 4 حساسات / غير CAN)	plausibility Slip
تآكل وحرارة	Pad-wear + Thermocouple/NTC	صحة التيل وكشف Fade
اتصال	قناتا CAN + 4G/BLE/GNSS (للاسطول فقط)	فصل الفرامل عن Powertrain + تقارير
حماية	Watchdog + 12/24V Power	تجنّب Single Point of Failure

ESP32 مناسب للوحة العرض والتسجيل فقط — لا يُوصى به كوحدة سلامة (Safety Controller) نهائية.

٢) الخوارزميات والنماذج

حد الثقة الأدنى (LCB)

لا نستخدم المتوسط في قرار السلامة بل حداً محافظاً. التحديث عبر Kalman Filter أو RLS.

$$a_{LCB} = \hat{a} - k \cdot \sigma$$

Brake Gain

أبسط خاصية ديناميكية: نسبة التباطؤ إلى ضغط الفرامل، مع نموذج يتأثر بالسرعة والحرارة والحمل والميل.

$$K_B = a_{decel} / P_{brake}$$

حد السرعة الآمنة

الحفاظ على نفس مسافة التوقف عند تدهور الفرامل بحساب سرعة جديدة.

$$D = v \cdot t_r + v^2 / (2a)$$

مؤشر صحة الفرامل BHI

دمج الأداء والتآكل والضغط والحرارة والتوازن — مع بوابات أمان مستقلة كي لا يخفي المتوسط عطلاً خطيراً.

$$H = \min(H_{hyd}, H_{bal}, H_{sens})$$

مثال محسوب — مرجع 100 كم/س (زمن استجابة 1 ثانية)

تدهور شديد
73 كم/س ≈ 3.5 m/s²

تدهور متوسط
88 كم/س ≈ 5.5 m/s²

سليمة
الحد 100 كم/س ≈ 7.5 m/s²

أرقام سيناريو للمقارنة وليست حدوداً قانونية — تُعاير بالاختبار الفعلي.

٣) أدوات الاختبار والمعايير

المعايير المرجعية

ISO/SAE 21434 SAE J1939 ISO 11898 ISO 26262
SAE J2522 ISO 26867 UNECE R13-H

سلسلة الاختبار

Closed Track Brake Dynamometer HIL SIL MIL
Cybersecurity EMC Fault Injection

تقدير تكلفة النموذج الأولي (BOM)

ملاحظة مهمة

التكلفة الحقيقية الأكبر هي الاعتماد والهندسة والاختبار (بضعة آلاف جنيه في الوحدة)، وليس القطع. وتنخفض كثيراً مع PCB مخصص وكميات إنتاجية. الأسعار تقديرية وتتغير مع الصرف والمورد.

العنصر	التكلفة (جنيه)
Automotive MCU / ECU	2,000 – 5,000
Automotive IMU	1,000 – 3,000
حساس ضغط الفرامل + وصلات	1,500 – 4,500
CAN + حماية / عزل	700 – 1,800
WSS / حساسات إضافية	1,500 – 4,000
Pad wear · Power · HMI	1,800 – 5,000
GNSS/4G/BLE + تخزين	1,500 – 4,300
علبة + صغيرة + Watchdog	2,300 – 6,000
تركيب ومعايرة أولية	2,000 – 6,000
الإجمالي (تقريباً)	14,300 – 39,600

ثلاث نسخ تجارية

Safety Control

تكاملاً مع المحرك — بعد الاعتماد فقط. يُسقى «منصة» قبل ذلك.

Fleet Pro

Monitor + 4G + Dashboard + صيانة تنبؤية.

Monitor

تسجيل + Brake Health + تحذير للسائق / الأسطول — بدون أي تحكم.

الشرائح المستهدفة وحجم السوق (سيناريوهات)

مركبات	إيراد الهاردوير	اشتراكات/سنة
10,000	220 مليون	24 مليون
50,000	1.10 مليار	120 مليون
100,000	2.20 مليار	240 مليون

الشريحة	الأولوية
أساطيل الأتوبيسات والنقل الجماعي	الأولى
شاحنات النقل واللوجستيات	الأولى
شركات السياحة	الأولى
مركبات كهربائية / نماذج جامعية	MVP
سيارات ركوب خاصة / قديمة	لاحقاً

نموذج الأعمال الموصى به

Hardware + Installation + SaaS للأساطيل — شراء الجهاز والتركيب ثم اشتراك شهري/سنوي للوحة المراقبة.

Pilot عملي · 500 مركبة

إيراد تقريبي 15-9 مليون جنيه قبل الاشتراكات — إذا ثبت أنه يخفض الصيانة غير المخططة.

بوابات التنفيذ (Roadmap)

١ · MVP مراقبة تسجيل ضغط الفرامل والتباطؤ وحساسات العجلات وIMU وحساب درجة الأداء — بلا تحكم.	٢ · حالات التحذير حالات تحذير ومقارنة الأداء اللحظي بخط الأساس.	٣ · Speed-cap تجربة على مركبة تجريبية أو جهاز اختبار فرامل / HIL فقط.	٤ · Torque derating اختبار على حلبة / مكان مغلق.
---	--	--	---

أي نشر على طريق عام يأتي بعد تقييم هندسي وقانوني واعتماد ملائم، وليس لمجرد نجاح النموذج.

حالات النظام ورد الفعل

Critical < 0.45 · Limp-home	Degraded تخفيض · 0.45–0.65	Advisory صيانة · 0.65–0.80	Normal مراقبة · BHI > 0.80
--------------------------------	-------------------------------	-------------------------------	-------------------------------

أهم المخاطر والتخفيف

الخطر	النتيجة	التخفيف
إنذار كاذب	خفض سرعة بلا داع	تأكيد متعدد الحساسات + Hysteresis
إنذار سلبي كاذب	سرعة عالية مع فرامل متدهورة	حد ثقة أدنى محافظ + تنبيه صيانة
طريق مبلل	يُفسَّر كتآكل	تقدير Slip + احتكاك الطريق
اختلاف الحمل / الميل	Brake Gain مختلف	IMU/GNSS + Load normalization
اختراق CAN / OTA	رسالة مزورة أو Logic متغير	Secure gateway + Signed firmware
مسؤولية قانونية	نزاع بعد حادث	Event log + نطاق تشغيل واضح

المسؤولية الأخلاقية

- لا نعرض «السرعة الآمنة 73 كم/س» كأنها ضمان
- الصيغة الأدق: «الحد الموصى به وفق حالة الفرامل الحالية»
- فصل الثقة (Confidence) عن درجة الصحة (Score)

الوضع القانوني في مصر

- لا توجد مواصفة مصرية منشورة لنظام ما بعد البيع بهذا الغرض
- قبل أي تدخل في الطريق: رأي مكتوب من الجهة التنظيمية
- أوروبياً: R155 · GSR/ISA · UN R13-H

الحكم النهائي والتوصية

المشروع قوي جداً كموضوع تخرج وقابل للتحويل إلى منتج، بشرط أن يكون جوهره **تقدير القدرة الفعلية المتبقية على التوقف** ثم بناء Dynamic Speed Safety Envelope. أفضل MVP: نظام متعدد الحساسات على مركبة كهربائية تجريبية يبدأ بالمراقبة وجمع البيانات، ثم تقدير صحة الفرامل، ثم حساب السرعة القصوى، وأخيراً تخفيض عزم ناعم داخل بيئة مغلقة. المسار التجاري الأنسب هو **الأساطيل** (شاحنات · أتوبيسات · سياحة · لوجستيات) بالتليماتكس والصيانة الوقائية، بينما يبقى التدخل الفعلي وظيفته لاحقة بعد استكمال السلامة الوظيفية والأمن السيراني والاعتماد.